

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 17 (Группа 241, №17)

Задачи: 42, 59, 76, 14, 31

Задача 14 (1.1.14)

Доказать, что если в графе ровно две нечетные вершины, они в одной компоненте связности.

Доказательство: В любой компоненте связности графа сумма степеней вершин четна (лемма о рукопожатиях). Отсюда следует, что число нечетных вершин в любой компоненте должно быть четным. Если в графе всего две нечетные вершины, они не могут находиться в разных компонентах, так как тогда в каждой из этих компонент было бы ровно по одной нечетной вершине, что невозможно. Значит, они находятся в одной компоненте.

Задача 31 (1.2.38)

Определить радиус и диаметр полного двудольного графа $K_{m,n}$.

Решение: В графе $K_{m,n}$ расстояние между вершинами одной доли равно 2, а разных долей — 1. Если $m, n \geq 2$, то эксцентриситет каждой вершины равен 2, следовательно $R=2, D=2$. Если же одна из долей состоит из 1 вершины (звезда), то $R=1$ (у центра), $D=2$.

Задача 42 (4.26)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Проверка осуществляется через сравнение инвариантов. В данной задаче важно проверить наличие циклов определенной длины и связность вершин с одинаковыми степенями. Если инварианты не совпадают, графы не изоморфны.

Задача 59 (13.19)

Значение ненулевых элементов на главной диагонали матрицы смежности.

Решение: Элемент a_{ii} матрицы смежности соответствует ребру, выходящему из вершины i и входящему в нее же. Такие ребра называются **петлями**. В простом графе петель нет, поэтому диагональ всегда нулевая.

Задача 76 (14.10)

Доказать отсутствие мостов в графе, где степени всех вершин четны.

Доказательство: Если в графе степени всех вершин четны, он является эйлеровым. В эйлеровом графе каждое ребро принадлежит некоторому циклу. Мост по определению не может принадлежать циклу, так как его удаление разрывает связность. Следовательно, в таком графе мостов нет.